# 添加自管理集群

## Astra Control Service

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/astra-control-service/gcp/get-started/add-public-self-managed-cluster.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

添加自管理集群 . . . . . 1
将公共自管理集群添加到Astra Control Service . . . . . 1
将私有自管理集群添加到Asta Control Service . . . . . 4

# 添加自管理集群

## 将公共自管理集群添加到Astra Control Service

设置环境后，您可以创建 Kubernetes 集群，然后将其添加到 Astra Control Service 。

自管理集群是指直接配置和管理的集群。Astra Control Service支持在公共云环境中运行的自管理集群。您可以通过上传将自管理集群添加到Astra Control Service `kubeconfig.yaml` 文件您需要确保集群满足此处所述的要求。

### 支持的Kubnetes分发版

您可以使用Astra Control Service管理以下类型的公共自管理集群：

| Kubbernetes分发 | 支持的版本 |
| --- | --- |
| Kubnetes (上游) | 1.27至1.29 |
| Rancher Kubernetes Engine （ RKE） | RKE 1：版本1.24.17、1.25.13、1.26.8、带RANcher Manager 2.7.9<br>RKE 2：版本1.23.16和1.24.13、带Randcher Manager 2.6.13<br>RKE 2：版本1.24.17、1.25.14、1.26.9、带RANcher Manager 2.7.9 |
| Red Hat OpenShift 容器平台 | 4.12至4.14 |

以下说明假定您已创建一个自行管理的集群。

- 将集群添加到Asta Control Service
- [更改默认存储类]

### 将集群添加到Asta Control Service

登录到 Astra Control Service 后，第一步是开始管理集群。在将集群添加到Astra Control Service之前、您需要执行特定任务并确保集群满足特定要求。

开始之前

自管理集群是指直接配置和管理的集群。Astra Control Service支持在公共云环境中运行的自管理集群。您的自行管理集群可以使用Astra控件配置程序与NetApp存储服务连接、也可以使用容器存储接口(CSI)驱动程序与Amazon Elastic Block Store (EBS)、Azure托管磁盘和Google持久磁盘连接。

Astra控制服务支持使用以下Kubernetes分发版的自管理集群：

- Red Hat OpenShift 容器平台
- Rancher Kubernetes引擎
- 上游Kubernetes

您的自管理集群需要满足以下要求：

- 集群必须可通过Internet访问。
- 如果您正在使用或计划使用已启用CSI驱动程序的存储、则必须在集群上安装相应的CSI驱动程序。有关使用CSI驱动程序集成存储的详细信息、请参阅存储服务的文档。
- 您可以访问仅包含一个上下文元素的集群kubeconfigfile文件。请遵循 "这些说明" 生成kubeconfig.文件。
- 如果要使用引用私有证书颁发机构(CA)的kubeconfigfile文件添加集群、请将以下行添加到 `cluster` kubeconfig"文件的部分。这样、Astra Control便可添加集群：

  ```
  insecure-skip-tls-verify: true
  ```

- *仅Rancher *：在Rancher环境中管理应用程序集群时、请修改Rancher提供的kubeconfig文件中的应用程序集群默认上下文、以使用控制平面上下文、而不是Rancher API服务器上下文。这样可以减少Rancher API 服务器上的负载并提高性能。
- **Astra Control**配置程序要求：要管理集群、您应正确配置Astra Control配置程序(包括其Astra三项功能组件)。
  - 查看**Astra**三端环境要求：在安装或升级Astra Control配置程序之前、请查看 "支持的前端、后端和主机配置"。
  - 启用**Astra Control**配置程序功能：强烈建议您安装Astra Trident 23.10或更高版本并启用 "Asta Control配置程序高级存储功能"。在未来版本中、如果Asta Control配置程序未启用、则Asta Control将不支持Asta Trent。
  - 配置存储后端：必须至少有一个存储后端 "已在Asta Trdent中配置" 在集群上。
  - 配置存储类：必须至少有一个存储类 "已在Asta Trdent中配置" 在集群上。如果配置了默认存储类，请确保该存储类是具有默认标注的*Only"存储类。
  - 配置卷快照控制器并安装卷快照类： "安装卷快照控制器" 以便可以在Astra Control中创建快照。 "创建" 至少一个 `VolumeSnapshotClass` 使用Asta三端到功能。

步骤

1. 在信息板上，选择 * 管理 Kubernetes 集群 * 。

   按照提示添加集群。

2. 提供程序：选择*其他*选项卡以添加有关自行管理的集群的详细信息。
   a. 其他：通过上传提供有关自管理集群的详细信息 `kubeconfig.yaml` 文件或粘贴的内容 `kubeconfig.yaml` 文件。

      创建自己的 `kubeconfig` file中、您只能定义*一*上下文元素。请参见 "Kubernetes 文档" 有关创建的信息 `kubeconfig` 文件。

3. 凭据名称：提供要上传到Astra Control的自管理集群凭据的名称。默认情况下，凭据名称会自动填充为集群的名称。
4. 专用路由标识符：此字段仅适用于专用集群。
5. 选择 * 下一步 * 。
6. (可选)存储：(可选)选择默认情况下希望部署到此集群中的Kubernetes应用程序使用的存储类。
   a. 要为集群选择新的默认存储类，请启用*Assign a new default storage class*复选框。
   b. 从列表中选择新的默认存储类。

      每个云提供商存储服务都会显示以下价格、性能和弹性信息：

      - Cloud Volumes Service for Google Cloud：价格、性能和弹性信息
      - Google Persistent Disk：没有价格、性能或弹性信息
      - NetApp Cloud Volumes ONTAP ：没有价格、性能或弹性信息

      每个存储类均可使用以下服务之一：

      - "适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service"
      - "Google 持久磁盘"
        - "NetApp Cloud Volumes ONTAP"

          了解更多信息 "Amazon Web Services集群的存储类"。了解更多信息 "AKS 集群的存储类"。了解更多信息 "GKE 集群的存储类"。

   c. 选择 * 下一步 * 。
   d. 审核和批准：审核配置详细信息。
   e. 选择*Add*将集群添加到Astra Control Service。

## 更改默认存储类

您可以更改集群的默认存储类。

### 使用**Astra Control**更改默认存储类

您可以在Astra Control中更改集群的默认存储类。如果集群使用先前安装的存储后端服务、则可能无法使用此方法更改默认存储类(不能选择*设置为默认值*操作)。在这种情况下、您可以 [使用命令行更改默认存储类]。

步骤

1. 在 Astra 控制服务 UI 中，选择 * 集群 * 。
2. 在*集群*页面上、选择要更改的集群。
3. 选择 * 存储 * 选项卡。
4. 选择*存储类*类别。
5. 选择要设置为默认值的存储类的*操作*菜单。
6. 选择*设置为默认值*。

使用命令行更改默认存储类

您可以使用Kubernetes命令更改集群的默认存储类。无论集群的配置如何、此方法都有效。

步骤

1. 登录到Kubernetes集群。
2. 列出集群中的存储类：

```
kubectl get storageclass
```

3. 从默认存储类中删除默认指定。将<SC_NAME> 替换为存储类的名称：

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-
class":"false"}}}'
```

4. 将其他存储类标记为默认值。将<SC_NAME> 替换为存储类的名称：

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-class":"true"}}}'
```

5. 确认新的默认存储类：

```
kubectl get storageclass
```

# 将私有自管理集群添加到Asta Control Service

设置环境后，您可以创建 Kubernetes 集群，然后将其添加到 Astra Control Service 。

自管理集群是指直接配置和管理的集群。Astra Control Service支持在公共云环境中运行的自管理集群。您可以通过上传将自管理集群添加到Astra Control Service `kubeconfig.yaml` 文件您需要确保集群满足此处所述的要求。

## 支持的Kubnetes分发版

您可以使用Astra Control Service管理以下类型的专用自管理集群：

| Kubbernetes分发 | 支持的版本 |
| --- | --- |
| Kubnetes (上游) | 1.27至1.29 |
| Rancher Kubernetes Engine （RKE） | RKE 1：版本1.24.17、1.25.13、1.26.8、带RANcher Manager 2.7.9<br>RKE 2：版本1.23.16和1.24.13、带Randcher Manager 2.6.13<br>RKE 2：版本1.24.17、1.25.14、1.26.9、带RANcher Manager 2.7.9 |
| Red Hat OpenShift 容器平台 | 4.12至4.14 |

以下说明假定您已创建私有集群并准备好了远程访问该集群的安全方法。

要将专用集群添加到Astra Control Service、您需要执行以下任务：

1. 安装A作用 连接器
2. [设置永久性存储]
3. 将专用自管理集群添加到Asta Control Service

## 安装A作用 连接器

在添加专用集群之前、您需要在此集群上安装Astra Connector、以便Astra Control可以与其通信。请参见 "安装适用于私有集群的Asta Connector" 有关说明，请参见。

## 设置永久性存储

为集群配置永久性存储。有关配置永久性存储的详细信息、请参见入门文档：

- "设置 Google Cloud"

## 将专用自管理集群添加到Asta Control Service

现在、您可以将专用集群添加到Astra Control Service。

开始之前

自管理集群是指直接配置和管理的集群。Astra Control Service支持在公共云环境中运行的自管理集群。您的自行管理集群可以使用Astra控件配置程序与NetApp存储服务连接、也可以使用容器存储接口(CSI)驱动程序与Amazon Elastic Block Store (EBS)、Azure托管磁盘和Google持久磁盘连接。

Astra控制服务支持使用以下Kubernetes分发版的自管理集群：

- Red Hat OpenShift 容器平台
- Rancher Kubernetes引擎
- 上游Kubernetes

您的自管理集群需要满足以下要求：

- 集群必须可通过Internet访问。
- 如果您正在使用或计划使用已启用CSI驱动程序的存储、则必须在集群上安装相应的CSI驱动程序。有关使用CSI驱动程序集成存储的详细信息、请参阅存储服务的文档。
- 您可以访问仅包含一个上下文元素的集群kubeconfigfile文件。请遵循 "这些说明" 生成kubeconfig.文件。
- 如果要使用引用私有证书颁发机构(CA)的kubeconfigfile文件添加集群、请将以下行添加到 `cluster` kubeconfig"文件的部分。这样、Astra Control便可添加集群：

  ```
  insecure-skip-tls-verify: true
  ```

- *仅Rancher *：在Rancher环境中管理应用程序集群时、请修改Rancher提供的kubeconfig文件中的应用程序集群默认上下文、以使用控制平面上下文、而不是Rancher API服务器上下文。这样可以减少Rancher API 服务器上的负载并提高性能。
- **Astra Control**配置程序要求：要管理集群、您应正确配置Astra Control配置程序(包括其Astra三项功能组件)。
  - 查看**Astra**三端环境要求：在安装或升级Astra Control配置程序之前、请查看 "支持的前端、后端和主机配置"。
  - 启用**Astra Control**配置程序功能：强烈建议您安装Astra Trident 23.10或更高版本并启用 "Asta Control配置程序高级存储功能"。在未来版本中、如果Asta Control配置程序未启用、则Asta Control将不支持Asta Trent。
  - 配置存储后端：必须至少有一个存储后端 "已在Asta Trdent中配置" 在集群上。
  - 配置存储类：必须至少有一个存储类 "已在Asta Trdent中配置" 在集群上。如果配置了默认存储类，请确保该存储类是具有默认标注的*Only"存储类。
  - 配置卷快照控制器并安装卷快照类： "安装卷快照控制器" 以便可以在Astra Control中创建快照。 "创建" 至少一个 `VolumeSnapshotClass` 使用Asta三端到功能。

步骤

1. 在信息板上，选择 * 管理 Kubernetes 集群 * 。

   按照提示添加集群。

2. 提供程序：选择*其他*选项卡以添加有关自行管理的集群的详细信息。
3. 其他：通过上传提供有关自管理集群的详细信息 `kubeconfig.yaml` 文件或粘贴的内容 `kubeconfig.yaml` 文件。

> 创建自己的 `kubeconfig` file中、您只能定义*一*上下文元素。请参见 "这些说明" 有关创建的信息 `kubeconfig` 文件。

4. 凭据名称：提供要上传到Astra Control的自管理集群凭据的名称。默认情况下，凭据名称会自动填充为集群的名称。
5. 专用路由标识符：输入专用路由标识符，您可以从Astra Connector获取该标识符。如果您通过查询Astra Connector `kubectl get astraconnector -n astra-connector` 命令中、专用路由标识符称为 `ASTRACONNECTORID`。

> 专用路由标识符是与Asta Connector关联的名称、Asta可通过Asta管理专用Kubnetes集群。在这种情况下、专用集群是指不向Internet公开其API服务器的Kubbernetes集群。

6. 选择 * 下一步 * 。
7. (可选)存储：(可选)选择默认情况下希望部署到此集群中的Kubernetes应用程序使用的存储类。
   a. 要为集群选择新的默认存储类，请启用*Assign a new default storage class*复选框。
   b. 从列表中选择新的默认存储类。

   > 每个云提供商存储服务都会显示以下价格、性能和弹性信息：
   >
   > - Cloud Volumes Service for Google Cloud：价格、性能和弹性信息
   > - Google Persistent Disk：没有价格、性能或弹性信息
   > - NetApp Cloud Volumes ONTAP ：没有价格、性能或弹性信息

   每个存储类均可使用以下服务之一：

   - "适用于 Google Cloud 的 Cloud Volumes Service"
   - "Google 持久磁盘"
   - "NetApp Cloud Volumes ONTAP"

   了解更多信息 "Amazon Web Services集群的存储类"。了解更多信息 "AKS 集群的存储类"。了解更多信息 "GKE 集群的存储类"。

   c. 选择 * 下一步 * 。
   d. 审核和批准：审核配置详细信息。
   e. 选择*Add*将集群添加到Astra Control Service。

## 更改默认存储类

您可以更改集群的默认存储类。

### 使用**Astra Control**更改默认存储类

您可以在Astra Control中更改集群的默认存储类。如果集群使用先前安装的存储后端服务、则可能无法使用此方法更改默认存储类(不能选择*设置为默认值*操作)。在这种情况下、您可以 [使用命令行更改默认存储类]。

步骤

1. 在 Astra 控制服务 UI 中，选择 * 集群 * 。
2. 在*集群*页面上、选择要更改的集群。
3. 选择 * 存储 * 选项卡。
4. 选择*存储类*类别。
5. 选择要设置为默认值的存储类的*操作*菜单。
6. 选择*设置为默认值*。

### 使用命令行更改默认存储类

您可以使用Kubernetes命令更改集群的默认存储类。无论集群的配置如何、此方法都有效。

步骤

1. 登录到Kubernetes集群。
2. 列出集群中的存储类：

```
kubectl get storageclass
```

3. 从默认存储类中删除默认指定。将<SC_NAME> 替换为存储类的名称：

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-
class":"false"}}}'
```

4. 将其他存储类标记为默认值。将<SC_NAME> 替换为存储类的名称：

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-class":"true"}}}'
```

5. 确认新的默认存储类：

```
kubectl get storageclass
```